

Proposta de Projecto

Responsável

José Carlos Alves

Título

Síntese de microcontroladores configuráveis

Alunos: 2

Descrição

Desenvolver um sistema para a geração automática de modelos sintetizáveis de microcontroladores com capacidades adaptadas às necessidades de aplicações específicas, tendo em vista a sua implementação em circuitos reconfiguráveis do tipo FPGA. O núcleo de processamento será baseado na arquitectura da família '51 da Intel, sendo possível a sua parameterização com base em requisitos extraídos da aplicação. A adaptação de uma arquitectura base para uma aplicação específica será realizada ao nível do seu conjunto de instruções e tipos de operações disponíveis (por exemplo, número de registos, operações lógicas e aritméticas) e dos elementos periféricos a construir em torno do núcleo de processamento, destinados a implementar interfaces diversas com o exterior (por exemplo portas série, controladores para visualizadores ou motores passo-a-passo, etc). A implementação num único circuito do tipo FPGA permitirá reunir no mesmo circuito integrado um microcontrolador convencional, enriquecido com módulos que realizam funções de processamento ou de interface específicas para as necessidades de diferentes aplicações. Esta associação íntima permitirá o acesso a elementos internos do microcontrolador (por exemplo, barramentos internos e registos especiais) por parte dos módulos acrescentados ao microcontrolador base. O curto tempo de reconfiguração da família de FPGA a utilizar como meio de implementação (dezenas de milisegundos) torna ainda possível, para uma mesma aplicação, a implementação de arquitecturas diversas que contemplem de forma adequada as necessidades em diferentes estágios de processamento. Deverá ser especificada e desenvolvida uma biblioteca de módulos para processamento e interface requeridos por uma aplicação seleccionada que, no final do projecto, servirá como demonstrador do sistema desenvolvido.

O desenvolvimento de hardware será baseado na linguagem de descrição de hardware Verilog, recorrendo a ferramentas de síntese automática. O sistema a desenvolver deverá produzir um modelo sintetizável do microcontrolador em Verilog, usando como entrada uma especificação das características desejadas para a aplicação e recorrendo a módulos previamente construídos residentes numa biblioteca mantida pelo sistema. Em paralelo, deverão também ser criadas as ferramentas necessárias para programação: *assembler* ou compilador de C. Numa fase mais avançada será de prever a automatização do processo de análise de uma especificação de alto nível da aplicação, por forma a definir as características desejadas para o microcontrolador.